

Embedded Systems & RTOS Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5508

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Embedded Systems & RTOS Lab

Department: Common

Revision: REV_Embedded Systems & RTOS Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5508 — Embedded Systems & RTOS Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ങ്ങുന്ന ുയ്യത ുയ്യത ുയ്യത English technical terms- ുയ്യത ുയ്യത. ുയ്യ ുയ്യത ുയ്യത ുയ്യത, formula, diagram, units, definitions ുയ്യത ുയ്യത ുയ്യത.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Embedded Systems & RTOS Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Embedded Systems & RTOS Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിലെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിലെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വ്യക്തിഗത പദ്ധതികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Embedded Systems & RTOS Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.